

REP006 探索：CPA 制約の超過は、実績 CPA が決まるまでのどの部分で生じているか

Q001 20261010

サマリー

実績 CPA ÷ 制約を、買い方 E ・見積もりの偏り P ・抽選 L の三つの指標の積に分け、既存 8 手法の超過がどの指標で生じているかを測る。指標は、同じ広告機会の購入数を、入札者の見積もり・環境の本当の期待・実際の結果の 3 通りに数え、隣り合う比を取って作る。定義から必ず成り立つ恒等式なので、仮説ではなく測定として扱う。実験は未実施である（学習ベース 5 手法の検証のやり直しが終わるのを待つ）。

1 目的

既存 8 手法の CPA 制約の超過が、実績 CPA が決まるまでの、どの部分で生じているかを知る。REP005 は「どの手法で」超過が起きているかを数えた。この報告は、同じ超過を「どの部分で」生じているかに分ける。

2 指標の説明

AuctionNet を知らなくても読めるよう、前提（2.1 節）から、三つの指標が作られる順（2.2 節）に書く。前提の内容は、シミュレータのコードを読んで分かる事実である（一部は実行して確かめていない）。

2.1 AuctionNet の前提

AuctionNet は広告入札のシミュレータで、広告主 48 社のうち 1 社を評価したい入札手法に置き換える（これを「プレイヤー」と呼ぶ）。残りは同梱の戦略で動く。1 日は 48 の時間帯に分かれ、1 日に約 50 万回の広告機会がある。プレイヤーは位置（広告主の番号）ごとに、予算と CPA 制約 C （1 件の購入に払ってよい額の上限、60~130）を持つ。評価の単位はセル（手法×位置×1 日）で、192 セル（48 位置×4 日）が 1 手法の評価になる。

1 つの広告機会では、次の順に事が進む（表 1）。

表 1: 1 つの広告機会で起きること

段	内容
入札	各社が入札額を出す。入札者は「この機会で購入が起きる確率」の見積もり（推定価値）を持ち、 $\text{入札額} = \alpha \times \text{推定価値}$ とする手法が多い
順位	入札額の上位 3 社が、枠 $1 \cdot 2 \cdot 3$ を得る
支払い	枠を得た社が払う額は、1 つ下の順位の入札額（第二価格）
露出	枠を得ても、見られるとは限らない（枠 $1 \cdot 2 \cdot 3$ で確率 $1 \cdot 0.8 \cdot 0.6$ ）。支払いは露出した機会だけに生じる
購入	露出した機会では、購入が起きるかが決まる（下の 3 段）

購入は 3 段で決まる。①**推定価値**は入札者が見積もる確率で、入札に使える。②**実際の確率**は、①に雑音を加えて 0~1 に切ったもので、環境だけが知る。雑音は打ち切りつきの正規分布で、打ち切りの幅は広告主×日ごとに決まり、上下で対称でない。③**抽選**は、②の確率で購入するかを決める。したがって、入札者が

見積もる購入数、環境の本当の期待購入数、実際の購入数は、同じ機会の集まりについて、別々の数になる。

実績 CPA は、1 日の支払いの合計÷購入数である。実績 CPA が C を超えることを「超過」と呼ぶ。超過したセルには、成績に $(C/\text{実績 CPA})^2$ が掛かる。超過は境界で決まるので、境界のすぐ上のセルと大きく超えたセルが、同じ「超過」に数えられる。

2.2 三つの指標は、どうできたか

論理の流れは、超過を 1 つの数にする → 分子と分母に分ける → 分母を 3 通りに数える → 隣り合う比を取る → 掛けると元に戻る、である。

超過を 1 つの数にする $R = \text{実績 CPA} \div C$ とおく。 C の違いが消え、手法も位置も違うセルを同じ物差しで並べられる。 $R > 1$ が超過である。

分子と分母に分ける $R = \text{Cost} / \text{Conv} / C$ 。Cost は支払いの合計、Conv は購入数である。 R が 1 を超えるのは、払った額が多いか、購入が少ないか、その両方である。ただし「購入が少ない」には性質の違う 2 つが混ざる。購入が起きにくい機会を買ったことと、起きにくくない機会を買ったのに、たまたま起きなかったことである。これを分けるために、購入数を 3 通りに数える。

購入数を 3 通りに数える 自分が落札して露出した機会について、次の 3 つを定義する（表 2）。 N_{est} と N_{real} は、1 日が終わったあとに記録から作る量で、入札の最中には計算できない。

表 2: 同じ機会の購入数の 3 通りの数え方

記号	数え方	誰の見方か
N_{est}	①推定価値の和	入札者
N_{real}	②実際の確率の和（購入数の期待値）	環境
Conv	③抽選の結果の和	結果

隣り合う比を取る Cost/C は、1 件に C 円まで払えるとしたとき買える購入数を表す。これと 3 つの購入数の比を、順に取る（表 3）。

表 3: 三つの指標

指標	式	測るもの（動かす主体）
E 買い方	$\text{Cost}/N_{\text{est}}/C$	見積もりのもとで、購入 1 件あたりの支払いが C の何倍か（入札者の決定）
P 見積もり の偏り	$N_{\text{est}}/N_{\text{real}}$	見積もりが、環境の本当の期待の何倍か（環境の雑音）
L 抽選	$N_{\text{real}}/\text{Conv}$	期待した購入数が、実際の購入数の何倍か（偶然）

どの指標も、1 が「その段のずれが無い」基準で、1 を超えるほど R を大きくする向きに働く。3 つは、入札者が決める → 環境が隠している → 偶然が決める、というシミュレータの因果の順に並び、各指標に責任の主体が 1 つ付く。

掛けると元に戻る

$$E \times P \times L = \frac{\text{Cost}}{N_{\text{est}}C} \cdot \frac{N_{\text{est}}}{N_{\text{real}}} \cdot \frac{N_{\text{real}}}{\text{Conv}} = \frac{\text{Cost}}{\text{Conv}C} = R$$

N_{est} と N_{real} が約分されるので、定義から必ず成り立つ（残差が無い）。対数では和になる。分け方に漏れもダブリも無く、これは仮説ではなく、測る道具である。

2.3 小さい数字の例

自分が落札して露出した機会が 6 件あったとする（説明用の仮の数字、 $C = 55$ ）。表 4 のとおり、 $N_{\text{est}} = 1.05$ 、 $N_{\text{real}} = 1.30$ 、 $\text{Cost} = 60$ 、 $\text{Conv} = 1$ である。

表 4: 6 機会の例（説明用の仮の数字）

機会	①推定	②実際	支払い	③抽選
1	0.20	0.25	12	0
2	0.10	0.10	6	0
3	0.30	0.35	18	1
4	0.10	0.20	6	0
5	0.20	0.20	12	0
6	0.15	0.20	6	0

実績 CPA は $60 \div 1 = 60$ で、 $R = 1.09$ （超過）。 $E = 60 \div 1.05 \div 55 = 1.04$ 、 $P = 1.05 \div 1.30 = 0.81$ 、 $L = 1.30 \div 1 = 1.30$ で、積は 1.09 となり R に一致する。入札者の見積もりのもとでは、ほぼ C ちょうどで買っていた（ $E = 1.04$ ）。実際の確率は見積もりより高く（ $P = 0.81$ ）、有利な向きだった。それでも超過したのは、期待 1.3 件のところ 1 件しか購入が起きなかった（ $L = 1.30$ ）ため、この例の超過は**抽選**で生じている。

2.4 超過の 4 区分

超過したセルを、どの指標が作ったかで、漏れもダブリも無く 4 つに分ける（表 5）。基準を 1 に置くのは、1 が各段の「ずれが無い」点だからである。表の条件は、上の行から外れたものだけを書いた（たとえば買い方は $EP > 1$ かつ $P \leq 1$ なので、 $E > 1$ が導かれる）。 L の向きは区分に入れず、区分ごとに別に報告する。

表 5: 超過したセル（ $R > 1$ ）の 4 区分

区分	条件	意味
抽選型	$EP \leq 1$	期待の上では制約内で、抽選だけで超過
買い方型	$EP > 1$ 、 $P \leq 1$	偏りは寄与せず、買い方で超過
偏り型	$EP > 1$ 、 $E \leq 1$	買い方は制約内で、偏りで超過
両方型	$E > 1$ 、 $P > 1$	買い方と偏りの両方が寄与

2.5 この分け方の限界

分け方には限界がある。算術としては漏れもダブリも無いが、途中の量に N_{est} を選んだのはこちらの選択で、別の中間の量を挟めば各指標の大きさは変わる（入札者の見ている量と環境の本当の量を分ける切り方は、意味があると考えた）。購入や支出を見て入札を変える手法では、 E と L が独立でなく、抽選の運が入札に入り込む。この点は $\log E$ と $\log L$ の相関で確かめる。 L の対数の平均は、購入数 N で約 $+1/(2N)$ だけ、0 からずれる（ $N = 25$ で約 0.02）。購入 0 のセルは分解に入らない。

3 実験

3.1 対象のアルゴリズム

8 手法は、REP005 と同じである（ルールベース 3 手法の PID・ABid・Online LP、学習ベース 5 手法の BC・IQL・CQL・BCQ・TD3-BC）。いずれも入札係数 α を決めて入札する。この報告では、入札や環境を変えず、確定した設定（baseline_params.json）で動かして観測するだけである。学習ベースは seed 1~3 を別々のセルとして集計する。

3.2 実験環境

表 6: 実験環境

区分	内容
固定	既定の test.gin、背景 47 社は同梱の戦略、同じ端末（Linux）
対象	8 手法 × 48 位置 × エピソード 0~3（学習ベースは seed 1~3）
記録の追加	ティックごとに N_{est} 、 N_{real} 、 $\sum p(1-p)$ を記録（結果は変えない）。864 run

現状の記録には N_{est} と N_{real} が無いため、github/に記録を足す変更と、run の流し直し（約 5 時間の見込み）が要る。学習ベース 5 手法の検証のやり直し（T004）が終わるまで、実験は流さない。

3.3 取る特徴量

表 7: 取る量

種類	記録する量
指標の分布	$\log E, \log P, \log L$ の分位点, 各指標が 1 を超えたセルの割合
超過の区分	4 区分のセル数と割合, 区分ごとの $\log L$ の中央値
指標の関係	$\log E, \log P, \log L$ の相関。同じ位置×日での手法間の $\log P$
境界からの距離	R の区間 (1~1.1, ..., 1.5 超) ごとの 4 区分の割合
抽選の確認	$z = (\text{Conv} - N_{\text{real}}) / \sqrt{\sum p(1-p)}$ の平均と標準偏差

4 起こりうる結果と、その先

手法の群ごとに別々に読む。超過したセルの 50%以上が 1 つの区分に入る手法は、その型が主とする（基準は実験の前に置いた）。

表 8: 結果ごとに分かることと次の一手

結果	分かること	次の一手
抽選型が主	期待の上では制約内で、偶然で超えている	購入数と超過の関係の形を調べる
買い方型・両方型が主	見積もりのもとでも C を超えて買っている	E を α の水準と支払いの割引に分ける
偏り型が主	原因は環境の雑音にある	打ち切りの幅から P を予測し、測定と比べる
どれも 50%未満	1 つの指標では説明できない	手法×位置の層に分ける
L のぶれが予測より大きい	L に抽選以外が入っている	乱数の作りを実行して確かめる
恒等式や結果の一致が崩れる	測定が成り立たない	直して流し直す

「抽選型が主」でも、その手法の入札が良いとは言えない。超過の型を分けただけで、買い方の良し悪しは扱っていない。

5 結果

実験は未実施である。